

「核戦争後をテーマとしたサバイバル生活のゲーム」を表現する為に、 最低限必要なゲームシステムの追究

Pursuit of the minimum necessary game system to convey "a game of survival life with a post-nuclear war theme".

年度：2021 学籍番号：G201TG2011 氏名：柏原 雄太 (Kashiwabara Yuta) 指導教員：新清士
デジタルハリウッド大学大学院 Graduate School of Digital Hollywood University

要旨

世界で核戦争が起これば、世の中は、現代の水準の生活に戻る事ができなくなり、悲惨な生活を送る未来が待つ事になる。

その為、私は世の中に核戦争後の生活をテーマとしたサバイバルゲームが増えて欲しいと思っている。

何故なら、核戦争後の生活をテーマとしたゲームをプレイしてもらうことによって、核戦争後の生活がいかに大変かがわかるからである。

しかし現在世の中に出ている核戦争後の生活をテーマとした作品は、中規模～大規模な予算で開発されたゲームしか無い。

けれども、私は小規模な予算で開発する簡易的な 2D ゲームでも、中規模～大規模な予算をかけて開発した核戦争後のサバイバル生活を表現しているゲームに匹敵する「表現方法の仕方」を研究したいと思い、今回の実験を始めた。

実験の内容として、現在世の中に出ている有名な核戦争後の生活を舞台としたゲームをプレイして研究し、そのゲームの核戦争後の生活というテーマを上手く表現していると思われるゲームシステムを複数ピックアップする。

そして、ピックアップした複数のゲームシステムの簡易版を取り入れて組み合わせた 2D ゲームを開発し、多くの人にプレイしてもらう。

その後、核戦争後の生活を表現できているのか？というアンケートを取る。

その上で、研究結果を元に核戦争後の生活をテーマとしたサバイバルゲームのモデル化に必要、不要、改善の必要があるゲームシステムを洗い出し、ゲームシステムのモデル化の構築研究を行った。

結論として、お金を普遍的な価値のある物やサバイバルで使える実用性のある物に置き換える事。

ゲームオーバーの量は多ければ、核戦争後の生活という厳しい状況を演出できるが、しかしプレイヤーを納得させる死に方（ゲームオーバー）でなければ、理不尽なゲーム（レベルデザインが崩壊している）として見られる。

といった改善すべきゲームシステムは多くあるが、今回の実験でピックアップしたゲームシステムを使えば、簡易的な2D ゲームでも十分、核戦争後の生活をテーマとしたサバイバルゲームを表現する事ができたと言える。

キーワード：核戦争後の生活、サバイバルゲーム、ビデオゲーム、ゲームシステムのモデル化

目次

1. 研究の背景
2. 目的
3. 現在世の中に出ている中規模と大規模な予算で開発された代表的な核戦争後の生活を扱ったゲーム作品
4. 核戦争後の生活を簡易的な2Dゲームで表現できているかの実験方法
5. 今回の実験の為に、ゲームシステムの参考にした核戦争後の生活を扱ったゲームシリーズ（作品）
6. 構成要素がテーマを支える（参考にした関連研究）
7. 簡易的な2Dゲームの開発
8. アンケートの内容
9. 各システムの研究結果と考察
10. おわりに（結論）
11. 謝辞
12. 参考文献

1. 研究の背景

核兵器は強力な兵器で、それがひとたび使われれば、大地は灰になるほどの恐ろしい兵器である。

しかし、核兵器を持つ事によって大国同士が直接戦争を行わなくなるなど、核の抑止力といったメリットがある事も事実である。

だが、核兵器は人間が管理する物であり、人間は間違いを犯す種族である。

また、人類が核兵器を持ち続けられれば、いつか核戦争が起こってしまう事も十分にあり得る話だと思っている。

その為、私は一度核兵器が使用されれば、人類が二度と今の生活に戻れなくなり、地獄のような生活を送らなければならないという事の、警告の鐘を鳴らしたいと思っている。

同時に、私は核兵器が使用された核戦争後の世界を描く作品が増えてほしいと思い、今回の研究を行った。

2. 目的

核兵器が使用された後の核戦争後の生活を描く作品が増えて欲しい為、小規模な予算でも核戦争後の生活を簡単に表現する事ができるようにしたいと思う。

そこで私は簡易的な 2D ゲームでも、現在世の中に出ている、中規模～大規模な予算を使った核戦争後の生活をテーマとしたサバイバルゲームと同じくらいの表現を行う事ができるゲームを開発する事ができるようにする為に、今回この実験を行う。

3. 現在世の中に出ている中規模と大規模な予算で開発された代表的な核戦争後の生活を扱ったゲーム作品

私は、まず現在世の中に出ている中規模と大規模な予算で開発された代表的な核戦争後の生活を描いた作品を調べた。

結果として「Fallout」シリーズ「60 Seconds！」といった作品が該当した。

大規模な予算で開発されたゲームの例として 1997 年にシリーズ 1 作目発売の「Fallout」シリーズがあり、このゲームは核による破滅と隠された恐怖が入り混じった 1950 年代のアメリカに影響を受けた作品であり、核戦争後の世界をサバイバルしながら生きていかなければいけない。

核兵器が使用された後の放射能まみれの大地や、瓦礫だらけの建物といった世界観、そして少ない食料、飢えや病気といった内容をゲームシステムとして表現する事によって核戦争後の生活をうまく表現している。

中規模な予算で開発されたゲーム例としては、2015 年発売の「60 Seconds！」があり、このゲームは核戦争直後のシェルターに避難する 60 秒前の瞬間から始まり、シェルターパートでは、残りの物資を元に救助隊に救出されるまでサバイバルをしないといけないという核戦争直後の生活を表現している。

4. 核戦争後の生活を簡易的な 2D ゲームで表現できているかの実験方法

核戦争後のサバイバル生活を小規模な予算のゲームでもうまく表現できているかを研究する為に、研究の仕方として、既存にある「核戦争後の生活」をテーマに持ったゲームを研究し、そのゲームがどのようなゲームシステムで核戦争後の生活をうまく表現しているのか？という事を調べる。

その後、そのうまく表現できているゲームシステムの簡易版を私自身が開発する 2D ゲームのゲームシステムとして取り入れ、そのゲームを、「Fallout」や「60 Seconds！」といった核戦争後の生活をテーマとしたゲームをプレイしたことのある人から、核戦争後の生活をテーマとしたゲームをプレイした事がない人などあらゆる層に私自身が開発したゲームをプレイしてもらう。

そして、そのゲームを元に「核戦争後の生活」というテーマを各ゲームシステムが表現するのに「役に立っている」or「役に立っていない」またテーマを表現するのにどのように役に立っているのか？or 逆にこのゲームシステムがテーマを伝えるのを阻害しているといったどのようにプレイヤーの思いに作用したのか？のアンケートを実施し、核戦争後の生活をテーマとしたサバイバルゲームのゲームモデルとしてしっかり表現できているか？の結果を調べた。

5. 今回の実験の為に、ゲームシステムとして参考にした、核戦争後の生活を扱ったゲームシリーズ（作品）

① 「Fallout」

(1) 「Fallout」シリーズの概要

まず Fallout シリーズの概要として、ゲーム販売サイト Steam の公式ストアページと「Fallout4」の公式サイトには世界観が下記のように記載されている。

「広大なキャピタル・ウェイストランドを見聞きして回りましょう！

文明崩壊後の廃墟に横たわるアメリカの偉大な遺物を見物しましょう！

自分の立場を定めて、世界を変える選択をしましょう。

ただし放射線メーターには気をつけて！[1]

あなたは「Vault 111」唯一の生存者として、核戦争で荒廃した世界で生き抜き、ウェイストランドの命運を担うことになります。

この世界では、一分一秒がサバイバルであり、

全ての決断はあなた次第。

ようこそ、この世界へ。[2]

という内容であり、作品の世界観設定から核戦争により文明が崩壊したアメリカで生きていくゲームであり、核戦争で荒廃したウェイストランド（世界）を生きぬく為にサバイバルしていく必要のあるゲームとなっている。

(2) 「Fallout」シリーズの核戦争後のサバイバル生活をテーマとしたゲームシステムの特徴

2015 年発売の「Fallout4」では、核戦争後のサバイバル生活というテーマを伝える為に、プレイヤーは序盤、1950 年代のアメリカに影響を受けた SF の世界を舞台に、平凡で現実世界に似た生活を送っている。

最初、プレイヤーは核シェルターの入居セールスマンと話す事になる。

話し終えた直後に核戦争が勃発し、プレイヤーは核シェルターに逃げ込む事になる。

その後、逃げ込んだ核シェルターでプレイヤーはコールドスリープをする事になり、未来で目覚める事になる。

目覚めた未来では、瓦礫だらけの町に放射能まみれの大地が広がっている。

「Fallout4」のサバイバルモードで、プレイヤーは、空腹・渇き・疲労・病気といった、現実世界の人間と変わらない健康管理の生き方をしなければならない。

空腹は食料を、渇きは飲み物を飲む必要があるが、これらは放射能まみれの大地から探す必要がある。

しかし食料や飲み物などは汚染されており、食べる、飲むなどをすると放射能ゲージが上がるなど、体に摂取するという事がとても危険な行為である。

また食べ物もいつでもどこでも手に入るわけではなく、ゴミ箱や廃墟などあらゆる場所を探して手に入れる必要がある。

しかし色々な所を探すにしても、放射能まみれの大地の為、大量の放射能にさらされる危険を冒して物資を探さなければいけない。

そればかりか、お金を使い、食料や飲み物などを売買できるが、高い額の値段を払わなければいけない。

しかもお金や金目の物を手に入れる為には、同じように放射能まみれの大地を探索する必要があり、いかに核戦争後の世界で生きていく事が大変な事なのかをうまく表現していると思う。

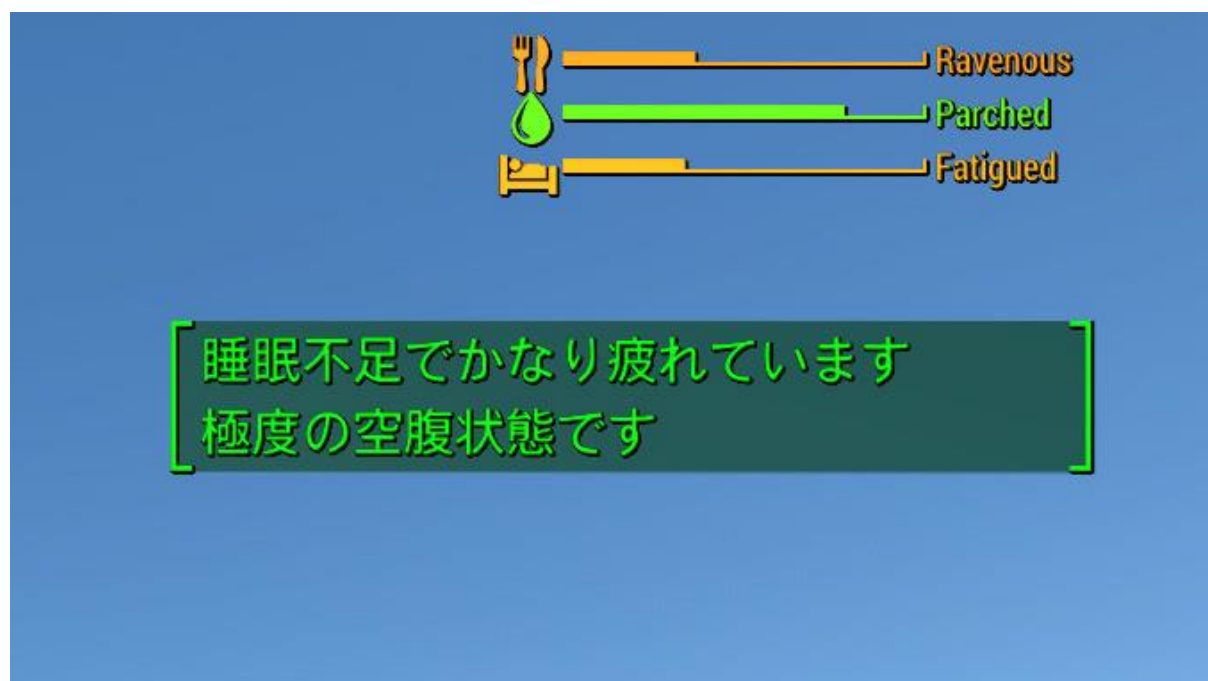


図1：「Fallout4」のサバイバルモードのパラメーター

(3) 参考にした理由

このシリーズは核による破壊で無茶苦茶になった世界の恐怖を描く事によって「核」という物がいかに世界を壊す、危ない物なのかというのを見事に表現しており、またゲームシステムとしても、RPGのゲームシステムを元に核戦争後の生活をテーマとしたサバイバルゲームとして表現し、世界中で大成功を収めている作品の為、今回参考にした作品の候補とした。

② 「60 Seconds ! 」

(1) 「60 Seconds ! 」の概要

まず 60 Seconds ! の概要として、公式サイトには、英語で下記のように記載されている。

(和訳した内容)

「1950 年代を舞台にしたアトミックでダークなコメディで、自分の住む地域に核爆弾が落ちてくると
いう郊外の悪夢を描いています。

生き残るために必要な物資や家族を家の中から 60 秒で集めていきます。

最悪の事態に備えて、緊急放送から得られるヒントを参考にしながら、サバイバル計画を立てましょ
う。

シェルターの中で、持ってきたものを使って生き延びる。

何日もつのか？

みんな生きて帰れるのか？

世界が崩壊したときにどうするのか？

危険を冒してまで外に出ますか？

食べ物がほとんど残っていない状態で、誰が夕食を食べないのか？

変異したゴキブリの侵入にどう対処するか？

生き残り（あるいは破滅）の物語を、あなたとあなたの家族が耐えてきたことを他の人に知らせまし
よう。[3]」

という、核戦争直後の生活を描いており、そこでサバイバルをするという内容である。

またゲーム販売サイト Steam の公式ストアページでは下記のように世界観が書かれている。

「原爆の衝撃まで、残されたのは 60 秒。

テッドはクレイジーで恐ろしいアクションたっぷりのゲームで、家族と役立ちそうなサプライを求め
家の中をかけめぐる。

1950 年代アメリカ、我が町に原爆が落とされるという、なんともダークなコメディを体験しよう。[4]」

というように、核爆弾が落とされる 60 秒前からゲームはスタートして、家族と役に立ちそうなアイテ
ムなどをシェルターに詰め込み、サバイバルしていく 1950 年代のアメリカを舞台に行われる作品で
ある。

(2) 「60 Seconds !」の核戦争後のサバイバル生活をテーマとしたゲームシステムの特徴

「60 Seconds！」では、核戦争後のサバイバル生活というテーマを伝える為に、プレイヤーは最初、現代と変わらない平凡な生活を送っているが、ゲーム開始直後すぐに核戦争が勃発し、プレイヤーは家の地下にある核シェルターに逃げ込む事になる。

核シェルターに逃げ込む際に、家族や、サバイバル生活で必要になるアイテムや食料などを60秒以内に核シェルターに放り込む必要がある。

60秒立ち、無事核シェルターに逃げ込めたその後は、アクションパートからサバイバルパートに移行して、家の地下にある核シェルターで生き残る為にサバイバル生活をする事になる。

「60 Seconds！」のサバイバルパートでは、家族4人が、空腹・渇き・疲労・病気といった現実世界の人間と変わらない生き方をしなければならない。

空腹は食料を、渇きは水を飲む必要があるが、これらには限りがあり、新たな食料や水を手に入れるには核戦争後の大地から探してくる必要がある。

しかし食料や水を手に入れる為には、家族の中から一人外に派遣しないといけない。

派遣した場合、家族が生きて帰って来れるかはわからない。

また食べ物や水は必ず手に入るわけではなく、派遣しても収穫が無い場合もある。

それどころか、シェルター内も安全ではなく、悪党に襲われたりする事がある。

加えて時には、シェルターに物々交換を行いにくる人や、水や食べ物を恵んで貰うための物乞いなどが来る場合がある。

このぶつぶつ交換を行いに来る人や物乞いを行いに来る人がその後のエンディングにつながる為、数少ない食料や水をいかにうまく手に入れ、やり繰りをしていかないといけないという部分において核戦争後の世界で生きていく事がいかに大変な事なのかをうまく表現していると思う。



図 2：食料の分配をする選択画面

(3) 参考にした理由

この作品は核戦争直後のシェルター生活をうまく表現している作品で、核爆弾が落ちてから、救助が来るまでの間、生き残らないといけないという、苦境（地獄）を味わう事ができ、またゲームジャンルとして、シミュレーションのゲームシステムを元にして中規模な開発予算で作られた作品でもある為、今回私が開発する簡易的な 2D ゲームに通じる部分が多い事もあり、参考作品の候補とした。

③ メトロ

(1) 「メトロ」シリーズの概要

まず 2010 年にシリーズ第 1 作目が発売された「メトロ」シリーズの概要として、「メトロ」公式サイトには下記のように世界観が書かれている。

「ロシア国内だけで 40 万部以上を売り上げたドミトリー・グルホフスキー氏の小説「メトロ 2033」シリーズを原作とするストーリードリブンタイプの FPS。

2013 年、ある破滅的な出来事によって世界は荒廃し、人類の大半は滅び、地表は汚染され、廃墟と化した。

生き残った僅かな生存者たちはモスクワの地下深くに逃れ、人類の文明は新たな暗黒時代を迎えた。

そして 2033 年。地下で生まれ育った世代が現れ、メトロの駅に築かれた脅威に包囲された各都市は、生き残りを賭けて戦っている…

人間同士で、そして外の世界で待ち受けるミュータントの恐怖と。

世界が炎に包まれる直前に生まれ、地下で育った若者・アルチョムは、街から外に出たことはなかったが、ある運命的な出来事をきっかけに、メトロシステムの中核を目指し、迫り来る恐ろしい脅威を生き残った者たちに警告するという危険な任務を遂行することになる。

だが、彼らは耳を貸すだろうか？

メトロの各派閥が団結することはなく、権力の座や D6 地下貯蔵庫にある強力な兵器を巡る抗争が続いていた。

地表から人類を永遠に消し去りかねない内戦が巻き起こっている。

アルチョムは、地下の奥深くで忘れ去られた地下墓地や地上の荒廃した世界を舞台に、人類の運命を左右する旅に出る。[5]

という世界観とストーリーである。

プレイヤーは主人公アルチョムとなって、核戦争後のロシアを舞台に、モスクワの地下鉄構内（メトロ）で生活をする人々と助け合い、時には敵対をしながら任務をまっとうする為に、放射能だらけの大地へ旅に出る作品である。

(2) メトロシリーズの核戦争後のサバイバル生活をテーマとしたゲームシステムの特徴

ゲーム情報サイト 4gamer には下記のようにゲームシステムが書かれている。

「シューターとして、リアルかつシビアな戦いやサバイバルを堪能できるのも特徴のひとつ。

文明が崩壊したあとの世界では、弾丸や薬といった物資は限られているため、正面から敵と戦ってばかりいると、それらはすぐに尽きてしまう。

メトロの世界で生き延びるには、忍び寄って一体ずつ倒したり、戦わずにやり過ごしたりといった、状況を見極めながら頭脳的に戦うことが重要なのだ。[6]

という文明が崩壊した世界では物資が貧しく、限られたアイテムの中でやり繰りをして、生き延びる必要があるサバイバルゲームと書かれている。

また PC 版「メトロ」公式サイトには、下記のように書かれている。

「2013 年の核戦争によって、地上は人の住めない世界になってしまった。

空気は汚染され、ガスマスクが無ければ数分たりとも地上にいることはできない。

危険なクリーチャーも多数徘徊しているため、地上探索には十分な弾薬とガスマスクが不可欠。

地上に出る場合やガスが溜っている場所ではガスマスクが必要となる。

ガスマスクのフィルターが汚れると息ができなくなってしまうので、フィルターの交換が必要になる。

また、敵との戦闘でガスマスクが壊れる場合もあるので注意が必要だ。

武器や弾薬は店で軍用の弾丸と交換することもできるが、時間が許す限りなるべくフィールド上で探すことをお勧めする。

武器や弾薬は敵対する兵士を倒してから奪ったり、死体やロッカーなどからも見つけることができる。

もし、使用する武器の種類が決まっているなら、使わない武器の弾薬は軍用の弾薬と交換すると良いだろう。

もちろん、軍用の弾薬も銃に装填し、撃つことができる。しかし、それは弾薬が尽き、弾がなくなった時の最後の手段にするべきだ。[7]

という核戦争後の崩壊した世界で、生き残る為に必需品である弾薬が、通貨の代わりになっていたり、地上が放射能で汚染されており、ガスマスクのフィルター残量が無くならないように気を付けながら進む必要があるなど「原作の内容を体感させる演出」として核戦争後の生活を見事に表現している作品である。



図3：物資を集める

(3) 参考にした理由

この作品は、核戦争後のロシアの地下鉄（メトロ）で生き延びた人達が、放射能で変異した化け物達（ミュータント）と戦いながら必死に生きていく事を表現した作品で、FPS のゲームシステムを元に、地下鉄（メトロ）から放射能に汚染された大地に出て、ガスマスクのフィルターの残量を気にしたり、フラッシュライトの残量を自家発電させたりなどで進めていく、シリアスなサバイバルゲームである為、参考にする作品の候補にした。

6. 構成要素がテーマを支える（参考にした関連研究）

私は、核戦争後の生活というテーマを表現する上で重要となる物の関連研究を探していた際に、JesseSchell 著作の著書「ゲームデザインバイブル」を知った。

この本の第 6 章「構成要素がテーマを支える」では、著作者は、テーマは体験を基本にしており、ゲームデザインの目標は、体験の本質をプレイヤーに届ける事であると説いている。

「ゲームデザインバイブルの著作者は、カリブの海賊のゲーム開発で、海賊になるファンタジーという体験を元にしたテーマを実現する為に、テーマを決めたら、あらゆる手段をつかってこのテーマを強化する必要があるという事が重要であると説いている。

例えば、宝の山を集めることは、海賊のファンタジーの本質の一部を担う為、本物の財宝らしい立体的なオブジェクトを船の甲板に目立つように配置したり、船の揺れる感覚を表現する為に、圧縮空気を使い揺れる舞台を取り入れたり、

自由あつての海賊という事で、プレイヤーが進みたい方向に航行できるようなゲームシステムにしたり、プレイヤーを不死身にして、多く被弾した場合だけ、最終戦の一番最後に船を劇的に沈没させるなど、海賊らしさを強調するテーマに沿ったゲームシステムのみを取り入れる事が重要だと説いている。

これが「構成要素がテーマを支える」という事である。[8]

私もこの「構成要素がテーマを支える」という理論を採用し、核戦争後の生活をテーマとしたゲームに必要な構成要素を、「Fallout」や「60 Seconds !」に採用されているゲームシステムから洗い出し、その簡易版を取り入れた 2D ゲームを開発する。

そして開発したゲームをプレイしてもらい、アンケート調査をして、どのゲームシステムが正しくテーマを強調するのに機能しているのか？を洗い出し、核戦争後のサバイバル生活を表現する簡易的なゲームモデルを構築しようと思う。

7. 簡易的な2Dゲームの開発

「Fallout」シリーズや「60 Seconds !」、「メトロ」シリーズのゲームシステムを研究した結果、核戦争後のサバイバル生活をうまく表現する為に、以下のゲームシステムとゲームジャンルとテーマが必要だという事がわかった。

共通して取り入れられていた核戦争後の生活を表示する為のゲームシステム	Fallout	60 Seconds !	メトロ
核戦争後の生活というテーマ	○	○	○
サバイバルゲームである事	○	○	○
複数個ある行動の選択肢	○	○	
良い行い or 悪い行いの選択ができる	○	○	○
道德の結果が問われる（エンディングにかかわる）	○	○	○
複数のエンディング	○	○	○
サバイバル（主人公は追いつめられる側）	○	○	○
ゲームクリアよりもゲームオーバーになるパターンを多くする	○	○	○
食料ゲージがある	○	○	
水分ゲージがある	○	○	
放射能ゲージがある	○		○
お金がある（売買システム）	○		○
日付がある（エンディングにかかわる）		○	○
行動には必ず結果が伴う	○	○	○
選択した結果を必ず演出する	○	○	○

図4：共通するゲームシステムの表

(1) ゲームのジャンルとテーマ

（核戦争後の生活というテーマ）

・「Fallout」シリーズは核戦争後のアメリカを舞台としており、オープンワールドの世界を自由に探索したりする事ができるゲームである。

・「60 Seconds !」は、核戦争直後のシェルターでの生活を舞台にしており、基本はシェルター内で生活をして、家族を外に探索させたりするゲームである。

・「メトロ」シリーズは、核戦争後のロシアを舞台にしており、シリーズの1作目と2013年発売の「メトロラストライト」は基本的には、ロシアの地下メトロを舞台に進むゲームである。

（サバイバルゲームである事）

・「Fallout」シリーズはプレイヤーが食事ゲージ、水分ゲージ、体力、放射能汚染、お金、弾薬、アイテム、武器などを常に探索して見つけながら、オープンワールドの世界を探索するサバイバルゲームである。

- ・「60 Seconds！」は、シェルターに避難するアクションパートの際には、家庭内にある道具や食料、家族を見つけてシェルターに放り投げ込む。

その後、シェルター内での生活パートでは、食料と水に気を付けながら、救助される為に家族を外に探索に出かけさせたり、ならず者たちの襲撃をアイテムを使い防いだりするサバイバルシミュレーションゲームである。

- ・「メトロ」シリーズは、武器、弾薬、ガスマスクの耐久度、ガスマスクのフィルターの残量、お金などを探索しながら進めていくサバイバルシューティングゲームである。

(2) 核戦争後の生活を表現する為に大切なゲームシステム

以下のゲームシステムが「Fallout」シリーズや「60 Seconds！」、「メトロ」シリーズに共通して取り入れられていた核戦争後の生活を表示する為のゲームシステムである。

・ 複数個ある行動の選択肢

(「Fallout」シリーズと「60 Seconds！」のゲームシステムとして取り入れられている。)

- ・「Fallout」シリーズには、プレイヤーが会話する事ができ、その際に、複数の選択肢が出てくる。この選択肢によってその後の展開や会話が変わる。

- ・「60 Seconds！」にも複数の選択肢が出てくる。

訪ねてくる人に食料や水を与えるかどうかや、襲撃して来るならず者達に対して、武器を使うか、施錠をするか、などのように行動の選択ができる。

・ 良い行い or 悪い行いの選択ができる

(「Fallout」シリーズと「60 Seconds！」、「メトロ」シリーズのゲームシステムとして取り入れられている。)

- ・「Fallout」シリーズでは、相手の NPC を会話で嘘をついてだましたり、物を盗むなどの悪い行いができる。

反対に回復アイテムを渡したり、必要なものを取ってきたり、お金をあげたりと良い行いをすることもできる。

- ・「60 Seconds！」でも、訪ねてくる人に食料を上げたり、動物を保護したりするなど良い行いができたり、逆に食料や水を必要としている人に何もあげず追い返す事もできる。

・「メトロ」シリーズでは、ぬいぐるみなど必要なものを取ってきてあげたりする事ができるが、逆に降伏した無抵抗な敵を殺す事ができるなどの悪い行いをする事もできる。

・ **道德の結果が問われる（エンディングにかかわる）**

（「Fallout」シリーズと「60 Seconds !」、「メトロ」シリーズのゲームシステムとして取り入れられている。）

・「Fallout」シリーズは、モノを盗んだり、犯罪行動をする、また NPC との会話の選択によって道德（カルマ）のパラメーターが変わり、各地域にいる派閥の集団的なカルマパラメーターが変化する。

・「60 Seconds !」は、訪ねてくる人に物資を与えるかどうかで条件を分岐するフラグが変わる。

・「メトロ」シリーズは、プレイヤーが降伏した敵を殺すかどうかや、依頼されたものを取ってきてあげられるかによってカルマのパラメーターが変化する。

・ **複数のエンディング**

（「Fallout」シリーズと「60 Seconds !」、「メトロ」シリーズのゲームシステムとして取り入れられている。）

・「Fallout」シリーズには加担する派閥によってエンディングが変わる。

例として、「Fallout4」には、エンディングの数が4つある。

・「60 Seconds !」は選択肢による選択の結果でエンディングが変わる。

エンディングの数は、数えきれない程ある。

・「メトロ」シリーズはプレイヤーの行動によるカルマによってエンディングが変わる。

エンディングの数は、2つある。

・ **サバイバル（主人公は追いつめられる側）**

（「Fallout」シリーズと「60 Seconds !」、「メトロ」シリーズのゲームシステムとして取り入れられている。）

・「Fallout」シリーズは飲食をしなければいけないし、放射能にさらされると体力が減っていくし敵と戦わないといけないなど常に追いつめられる状況にある。

・「60 Seconds !」は食料と水が補給できなければすぐに家族が死んでしまう為、すぐに無くなってしまいう食料と水を常に補給し続ける必要がある。

またシェルターが悪党に襲われる事もある。

- ・「メトロ」シリーズは、進む先に敵やミュータントが多くいて、しかも大地に出ればガスマスクをつけてガスマスクのフィルター残量に注意する必要がある。

そればかりか、常にガスマスクのフィルターを探す必要があり、また探す際は、放射能で汚染された場所に注意する必要がある。

- ・ **食料ゲージがある**

(「Fallout」シリーズと「60 Seconds！」のゲームシステムとして取り入れられている。)

- ・「Fallout」シリーズはサバイバルモードで食料ゲージがある。

食料を摂取しなければ、疲労がたまり、キャラクターの行動に支障をきたす。

- ・「60 Seconds！」は食料があり、キャラクターが食料を食べなければ、飢えて死ぬ。

- ・ **水分ゲージがある**

(「Fallout」シリーズと「60 Seconds！」のゲームシステムとして取り入れられている。)

- ・「Fallout」シリーズはサバイバルモードで水分ゲージがある。

水分を摂取しなければ、疲労がたまり、キャラクターの行動に支障をきたす。

- ・「60 Seconds！」は水があり、キャラクターが水を飲まなければ、脱水症状で死ぬ。

- ・ **放射能ゲージがある**

(Fallout シリーズとメトロシリーズのゲームシステムとして取り入れられている。)

- ・「Fallout」シリーズは放射能汚染地域に入ると放射能を浴びて、体力の最大値が減るというシステムになっており、放射能を受けすぎると死んでしまうシステムである。

- ・「メトロ」シリーズは、放射能汚染地域に入ると、ダメージを受けるシステムで、ダメージが最大値に達すると死んでしまう。

- ・ **お金がある（売買システム）**

(「Fallout」シリーズと「メトロ」シリーズのゲームシステムとして取り入れられている。)

- ・「Fallout」シリーズはキャップという、飲み物についてあるボトルのキャップがお金の通貨として出回っており、それを使う事で、食料や衣料品、武器などを買う事ができる。

- ・「メトロ」シリーズは、銃の弾薬がお金の通貨として出回っており、弾薬と交換する事で、医療品や武器などを買う事ができる。またその弾薬は銃に装填して使用する事もできる。

- ・ **日付がある（エンディングにかかわる）**

(「60 Seconds !」と「メトロ」シリーズのゲームシステムとして取り入れられている。)

- ・2019 年発売の「メトロエクソダス」では、プレイヤーが遊ぶ時間の長さに比例して、日付が進んでいく。

さらにサンドボックスの世界の中で昼夜が時間と共に進んでいく。

- ・「60seconds」は、一日の行動が終わると次の日に進むというシステムになっており、日付が浅いうちはシェルター外の世界は、放射能が強く、日付が進むにつれて、放射能が弱まっていくというシステムである。

また日付が進むにつれて軍隊が救出にくる確率が上がる。

- ・行動には必ず結果が伴う

(「Fallout」シリーズと「60 Seconds !」、「メトロ」シリーズのゲームシステムとして取り入れられている。)

- ・「Fallout」シリーズは、ゲームを進めると飲み物や食料を摂取する必要があったり、銃撃戦をする
と弾薬が減っていったり、店に行けば売買する事が可能でお金（キャップ）の数に変化する。

- ・「60 Seconds !」は、食べ物や水を毎度摂取する必要がある、また病気になったら薬で治療する必要がある。

しかも家族を外に探索に行かせた場合にアイテムを持たせたら、そのアイテムがなくなる可能性もあり、逆に新しいアイテムを拾ってくる場合もある。また家族が無事に帰ってくるかはわからない。

- ・「メトロ」シリーズは外で行動するとガスマスクのフィルター量が少しずつ減っていき、また戦闘を行うと弾薬が減ったり、クラフトをすると素材がなくなる代わりに、新しい物を作る事ができる。

- ・選択した結果を必ず演出する

(「Fallout」シリーズと「60 Seconds !」、「メトロ」シリーズのゲームシステムとして取り入れられている。)

- ・「Fallout」シリーズは NPC と会話した後の選択肢によって、NPC が好意的になったり、敵対したり、と色々なパターンがある。

また様々なクエストがあり、クエストも選択肢によって、クエストの終わり方が良い終わり方から悲惨な終わり方まで幅広くあり、その各々の終わり方を演出してくれる。

- ・「60 Seconds !」は、家族を外に探索に出かけさせて、その後どういった結果になったかの演出や、

シェルターに訪れる人々に行う選択肢によってその後ペットが増えたり、モノがなくなったりという演出がある。

その上、毎日の始まりに昨日までにした行いの結果が日記のテキストで表示される。

・「メトロ」シリーズは、降伏した敵を殺すか生かすかで、画面のエフェクトとサウンドの演出がなされ、基本的に良い行いをすれば明るい感じの画面エフェクトとサウンドが流れ、悪い起こいをしたら暗い感じの画面エフェクトとサウンドが流れる。

・ゲームクリアよりもゲームオーバーになるパターンを多くする

(「Fallout」シリーズと「60 Seconds!」、「メトロ」シリーズのゲームシステムとして取り入れられている。)

・「Fallout」シリーズは、体力がなくなり死ぬ(ゲームオーバーになる)方法として、敵の攻撃を受ける、放射能を浴びるなどがある。

・「60 Seconds!」は、食料が摂取できなくなる、水が飲めなくなると餓死や脱水症状でゲームオーバーになる。

・「メトロ」シリーズは、体力がなくなって死ぬ方法として、敵から攻撃を受ける、放射能を浴びる、ガスマスクのフィルターが切れる、ガスマスクが壊れるといった事があると体力がなくなり、ゲームオーバーになる。

上記(1)(2)の2点を踏まえた、ジャンル設定とゲームシステムの簡易版を取り入れた2Dゲームを下記のツール(3)で開発した。

(3) 使用したツール

ゲームを開発する環境として統合開発環境である VisualStudio2017 とゲームエンジンである Unity2020.3.11f1、言語はC#を使いゲーム開発を行った。

さらに簡易的に開発する為、イラストはillustratorで作成した。

また私自身が作成したイラスト以外に、「いらすとや」[9]と「Icon-rainbow」[10]のフリー素材の画像を使用して開発した。



図5：開発した2Dゲームのタイトル画面



図6：開発した2Dゲームのゲーム画面

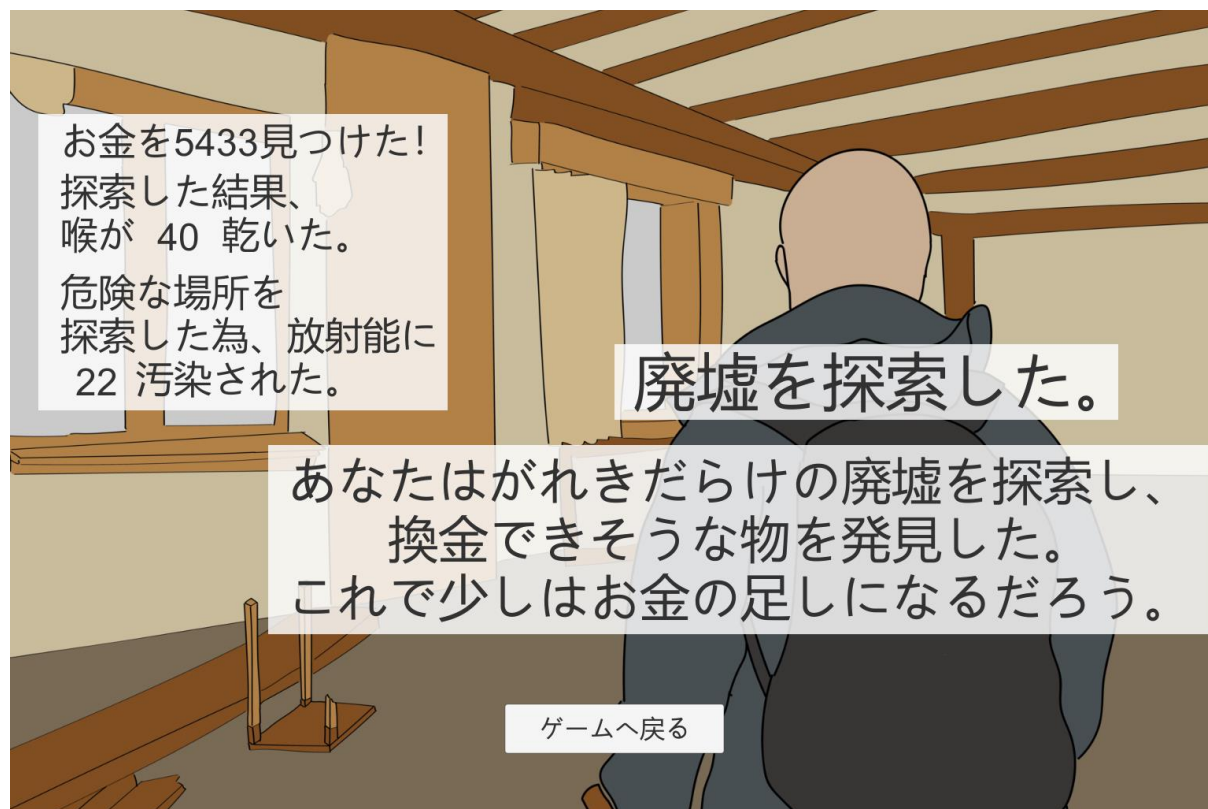


図7：開発した2Dゲームの演出画面

(4) ゲームプレイの内容

開発したゲームのプレイ内容は、2D タイプのマウスクリック型アドベンチャーゲームである。

最初はタイトル画面からスタートする。

タイトル画面にあるゲームスタートを押したらプレイヤーの行動選択画面に移り、そこでプレイヤーは7つの選択肢から一つの行動を選んで決定する。

選択肢には、探索する、物を盗む、お金を寄付する、路上で寝る、闇市で食料を買う、川の水を飲む、ゴミ箱をあさるという選択肢がある。

また右上に、食料ゲージ、水分ゲージ、放射能ゲージ、お金、業ゲージ、日付のパラメーターがUIとして表示されている。

行動を起こすと、プレイヤーはその選択肢の演出画面に移り、演出と共に、プレイヤーの各パラメーターがその各々の選択肢と乱数によって変動する。

さらに演出画面に変動した数値がテキストとして表示される。

そして演出画面のゲームへ戻るボタンを押せば、行動選択画面に移り、その際に右上に表示されて

いる各パラメーターが変動しており、行動後の変化した部分がわかるようになっている。

ゲームオーバーは4つ、ゲームクリアーは2つある。

プレイヤーは一定の日数生き残るか、良い行いをして業ゲージを最大にすればゲームクリアーとなる。

逆に食料ゲージや水分ゲージが無くなる、または放射能ゲージが最大になる、業ゲージが最低になってもゲームオーバーになる。

8. アンケートの内容

(1) 質問する項目の内容

- ・ 性別
- ・ 年齢
- ・ 「Fallout」シリーズや「60 Seconds！」といった核戦争後の生活を表現したサバイバルゲームをプレイした事がありますか？
- ・ 週にゲームを何時間プレイしますか？
- ・ 核戦争後をテーマとしたサバイバル生活のゲームとして表現できているか？
- ・ 「複数個ある行動の選択肢」のゲームシステムは核戦争後をテーマとしたサバイバル生活のゲームとして表現するのに役立っているか？
- ・ 「複数個ある行動の選択肢」のゲームシステムがどのようにあなたの思いに作用したのか？
- ・ 「良い行い or 悪い行いの選択ができる」ゲームシステムは核戦争後をテーマとしたサバイバル生活のゲームとして表現するのに役立っているか？
- ・ 「良い行い or 悪い行いの選択ができる」ゲームシステムがどのようにあなたの思いに作用したのか？
- ・ 「道徳の結果が問われる（エンディングにかかわる）」のゲームシステムは核戦争後をテーマとしたサバイバル生活のゲームとして表現するのに役立っているか？
- ・ 「道徳の結果が問われる（エンディングにかかわる）」のゲームシステムがどのようにあなたの思いに作用したのか？
- ・ 「選択した行動の結果を必ず演出する」ゲームシステムは核戦争後をテーマとしたサバイバル生活のゲームとして表現するのに役立っているか？

・「選択した行動の結果を必ず演出する」ゲームシステムがどのようにあなたの思いに作用したのか？

・「ゲームクリアよりもゲームオーバーになるパターンを多くする」ゲームシステムは核戦争後テーマとしたサバイバル生活のゲームとして表現するのに役立っているか？

・「ゲームクリアよりもゲームオーバーになるパターンを多くする」ゲームシステムがどのようにあなたの思いに作用したのか？

・「結果が複数あるエンディング」のゲームシステムは核戦争後テーマとしたサバイバル生活のゲームとして表現するのに役立っているか？

・「結果が複数あるエンディング」のゲームシステムがどのようにあなたの思いに作用したのか？

・「プレイヤーは常にギリ貧で追い詰められる」ゲームシステムは核戦争後テーマとしたサバイバル生活のゲームとして表現するのに役立っているか？

・「プレイヤーは常にギリ貧で追い詰められる」のゲームシステムがどのようにあなたの思いに作用したのか？

・「食料ゲージ」のゲームシステムは核戦争後テーマとしたサバイバル生活のゲームとして表現するのに役立っているか？

・「食料ゲージ」のゲームシステムがどのようにあなたの思いに作用したのか？

・「水分ゲージ」のゲームシステムは核戦争後テーマとしたサバイバル生活のゲームとして表現するのに役立っているか？

・「水分ゲージ」のゲームシステムがどのようにあなたの思いに作用したのか？

・「放射能ゲージ」のゲームシステムは核戦争後テーマとしたサバイバル生活のゲームとして表現するのに役立っているか？

・「放射能ゲージ」のゲームシステムがどのようにあなたの思いに作用したのか？

・「お金」のゲームシステムは核戦争後テーマとしたサバイバル生活のゲームとして表現するのに役立っているか？

・「お金」のゲームシステムがどのようにあなたの思いに作用したのか？

・「日付け」のゲームシステムは核戦争後テーマとしたサバイバル生活のゲームとして表現するのに役立っているか？

- ・「日付け」のゲームシステムがどのようにあなたの思いに作用したのか？
- ・「行動には必ず結果が伴う（各パラメーターの変化）」のゲームシステムは核戦争後をテーマとしたサバイバル生活のゲームとして表現するのに役立っているか？
- ・「行動には必ず結果が伴う（各パラメーターの変化）」のゲームシステムがどのようにあなたの思いに作用したのか？

という上記の項目を質問する。

(2) アンケート対象者

「Fallout」や「60 Seconds！」といった核戦争後の生活をテーマとしたゲームをプレイしたことのある人から核戦争後の生活をテーマとしたゲームを全く遊ばない人、現在プロとして活躍しているゲーム開発者から普通にゲームを遊ぶゲーマー、全くゲームに知識が無い人、日本人から中国の留学生、20代～60代、男性と女性など幅広い層にプレイしてもらう。

そして全員に同じ質問である上記の(1)で書いた質問内容である「核戦争後の生活」というテーマを各ゲームシステムが表現するのに「役に立っている」or「役に立っていない」またテーマを伝える為にどのように役に立っているのか？や逆にこのゲームシステムがテーマを伝えるのを阻害しているといった「どのようにプレイヤーの思いに作用したのか？」のアンケートを実施し、簡易的な2Dゲームがしっかり核戦争後の生活をテーマとしたゲームとして表現できているか？を調べる。

(3) アンケートの記述方法

グーグルアンケートを使用し、各システムが核戦争後をテーマとしたサバイバル生活のゲームとして表現する役割に役だっているかどうか？

- ・とても必要
- ・少し必要
- ・わからない
- ・あまりいらない
- ・とてもいらない

のラジオボタン形式(5段階)で評価してもらった。

また各システムがどのようにプレイヤーの思いに作用したのかをグーグルアンケートで自由記述で書いてもらうか、書くのが苦手な留学生の方には、ZoomやLineで直接口頭で感想を述べてもらった。

9. 各システムの研究結果と考察

(1) アンケート対象者

(性別)

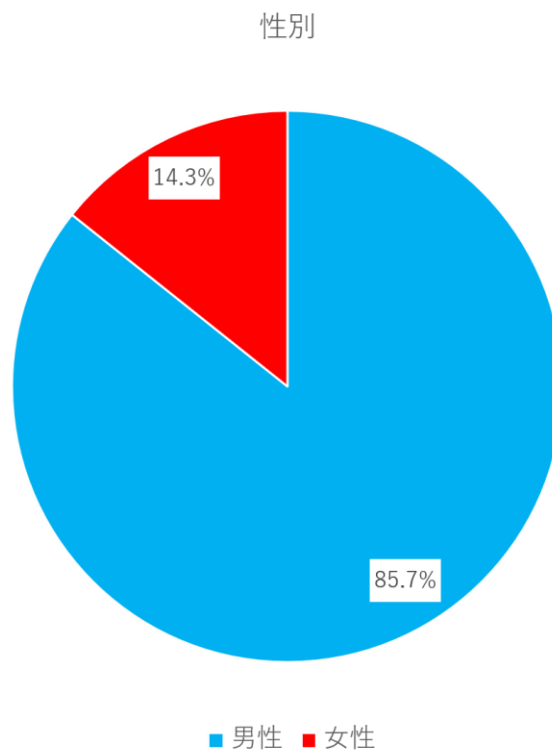


図 8 : 「性別」アンケート結果のグラフ

- ・ 85.7%は男性
- ・ 14.3%は女性

の計 21 人

(年齢)

- ・ 20～30 代は 17 人
- ・ 40～60 代は 4 人

(層)

- ・ ゲーム開発者は 4 人
- ・ ゲーマーは 11 人
- ・ ゲームを全くしない人は 6 人

（「Fallout」シリーズや「60 Seconds！」といった核戦争後の生活を表現したサバイバルゲームをプレイした事がありますか？）

Falloutシリーズや60セカンドといった核戦争後の生活を表現したサバイバルゲームをプレイした事がありますか？

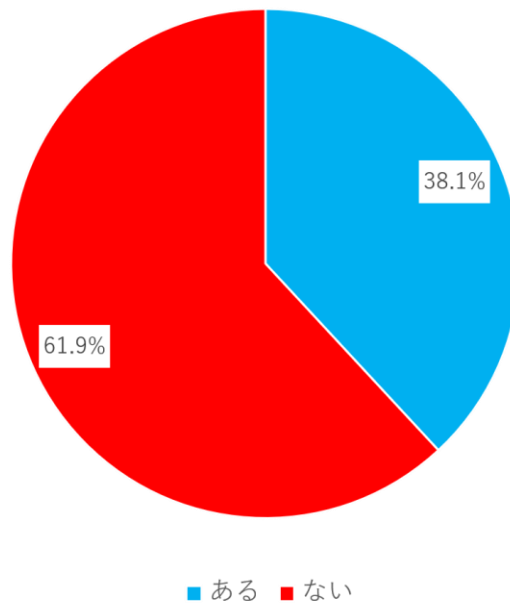


図9：「Fallout」シリーズや「60 Seconds！」といった核戦争後の生活を表現したサバイバルゲームをプレイした事がありますか？」アンケート結果のグラフ

- ・ 38.1%はプレイした事がある
- ・ 61.9%はプレイした事がない

（週にゲームを何時間プレイしますか？）

- ・ 2 時間未満は 6 人
- ・ 3～9 時間は 9 人
- ・ 10 時間以上は 6 人

(2) 核戦争後をテーマとしたサバイバル生活のゲームとして表現できているか？（アンケート結果）

核戦争後をテーマとしたサバイバル生活のゲーム
として表現できているか？

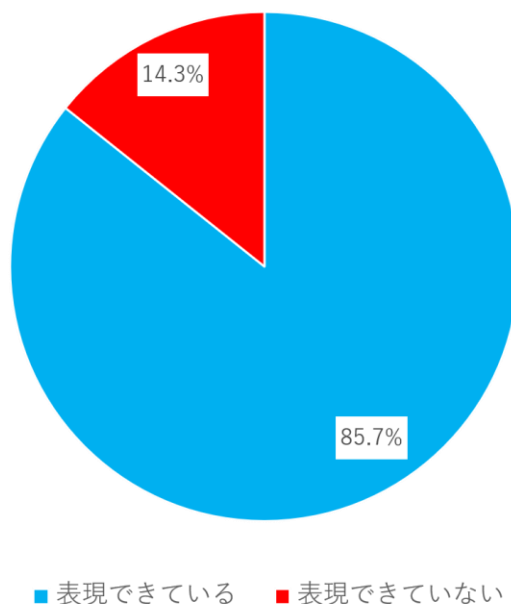


図10：「核戦争後をテーマとしたサバイバル生活のゲームとして表現できているか？」アンケート結果のグラフ

（比率）

- ・ 85.7%は表現できている
- ・ 14.3%は表現できていない

という結果になった。

(3) 複数個ある行動の選択肢（アンケート結果）

「複数個ある行動の選択肢」のゲームシステムは核戦争後をテーマとしたサバイバル生活のゲームとして表現するのに役立っているか？

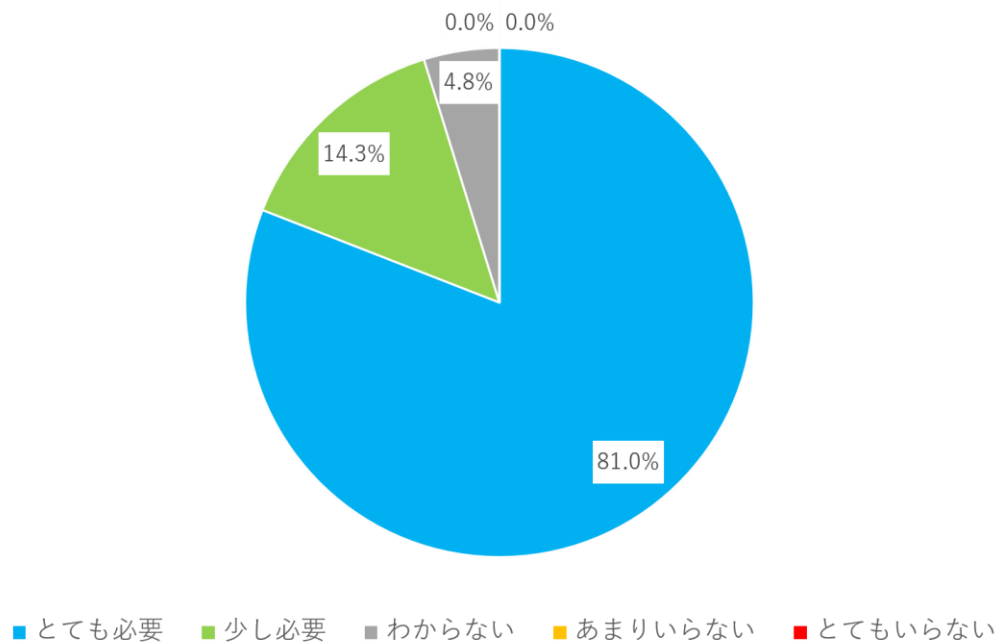


図 11：「複数個ある行動の選択肢」アンケート結果のグラフ

（比率）

- ・ 81.0%がとても必要
- ・ 14.3%が少し必要
- ・ 4.8%がわからない

という結果になった。

（答えた人の内容）

- ・ サバイバル生活の話だから、複数個の選択肢がある事は現実的で良いと思います。それ以外に「ランダムなイベント」のような第二要素があったらさらに面白くリアルな世界観になると思います。
- ・ こういうゲームには必要不可欠だと思う
- ・ どの様にすれば生き残れるかを考える必要がある為必要
- ・ ゲーム内の一連の選択肢は面白いのですが、選択肢が毎度同じな為、選べる選択肢を毎度違う物にするべきです。

- ・ 行動にともなう葛藤が面白さを引き出している

- ・ もっと選択肢を増やして欲しい

※このシステムについての結論と考察

サバイバル生活の話だから、複数個の選択肢がある事は現実的で良いと思う。

またどの様にすれば生き残れるかを考える必要がある為、必要であるというアンケート結果が出た。

またそれ以外に「ランダムなイベント」のような第二要素があったらさらに面白くリアルな世界観を表現できるや、選択肢が毎度同じな為、選べる選択肢を毎度違う物にするべきである、といった意見があった。

その為、毎度行う事のできる内容は前回選べた物ではなく、全く新しい行動ができる内容で更新すべきやランダムイベントなどをいれると核戦争後の生活をさらに良く表現する事ができると思われる。

(4) 良い行い or 悪い行いの選択ができる（アンケート結果）

「良い行い or 悪い行いの選択ができる」
のゲームシステムは核戦争後をテーマとした
サバイバル生活のゲームとして表現するのに役立っているか？

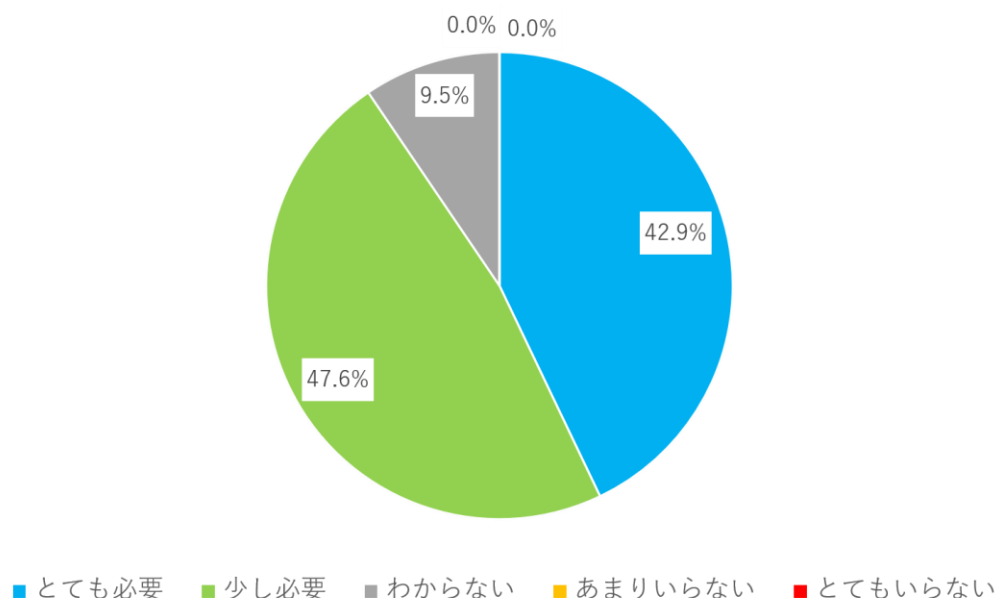


図 12 : 「良い行い or 悪い行いの選択ができる」アンケート結果のグラフ

(比率)

- ・ 42.9%がとても必要

- ・ 47.6%が少し必要
- ・ 9.5%がわからない

という結果になった。

(答えた人の内容)

- ・ 善人か悪人か、それはプレイヤーのサバイバル行動の結果次第になりますね。
- ・ 悪い行いというのは「物を盗む」？サバイバル生活ですから、こういう悪人の選択肢もあり得ると感じました。良いと思います。
- ・ 良いと悪いという単純に二分できないような価値観のぶれこそが醍醐味だと個人的に思う
- ・ 人間性が問われる
- ・ 追いつめられた状態での、人間として善悪を問われる選択を選べる事がゲームで体感できる為、良いと思う。
- ・ サバイバルでは現実的問題に直面するから必要である。
- ・ 極限状況では誰も他に選択肢がなければ悪行もする。ただしこの辺りもお金と同様に善悪の二者択一よりも選択に幅を与えることで面白さが引き出せるように思われる。

※このシステムについて結論と考察

サバイバル生活のゲームである為、良い行い or 悪い行いの選択ができるゲームシステムはゲームの自由度に直結するという点やサバイバルとしてのリアリズム、プレイヤーが追いつめられた際に、悪事を働くか？という部分において必要だというアンケート結果がでた。

ただこのシステムは必要であると思われるが、下記の質問にある道德の結果が問われる（エンディングにかかわる）という意味では効果は無く、悪事がばれた際に制裁があり、ばれなければ無問題であるという形で表現をした方が良いと思われる。

(5) 道徳の結果が問われる（エンディングにかかわる）（アンケート結果）

「道徳の結果が問われる（エンディングにかかわる）」
のゲームシステムは核戦争後をテーマとした
サバイバル生活のゲームとして表現するのに役立っているか？

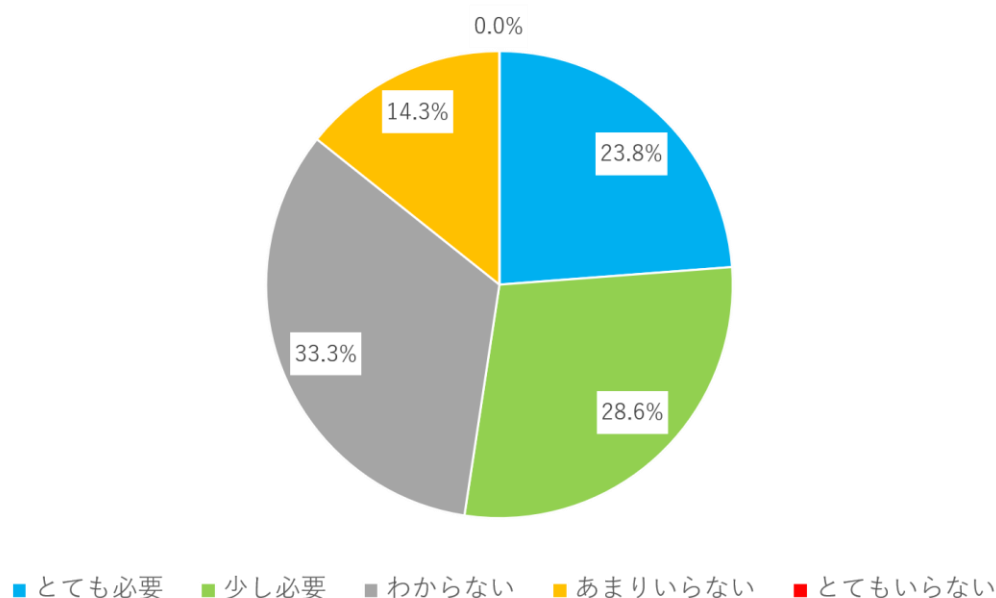


図 13 : 「道徳の結果が問われる」アンケート結果のグラフ

(比率)

- ・ 23. 8%がとても必要
- ・ 28. 6%が少し必要
- ・ 33. 3%がわからない
- ・ 14. 3%があまりいらない

という結果になった。

(答えた人の内容)

- ・ エンディングに道徳値を参考するのは、一つの遊び方でもあります、気にしないプレイヤーは多いだろうと思います。私は「道徳値」があってもなくてもいいと感じます。
- ・ 表現したい内容にもよるが、良いと思う。
- ・ 特に優れているシナリオでない限り、プレイヤー心理に影響は無いと思う。
- ・ このシステムは、面白いと思いますが、ゲームシステムに応用できるか？という部分ではどうなるかわかりません。

- ・ ゲーム性の一つ
- ・ 良いと思う
- ・ 道徳は平和な時代では必要
- ・ 道徳がテーマならよいがサバイバルがテーマなら道徳を問うのは健康と同様に馴染まないと思われる。

※このシステムについての結論と考察

プレイヤーに良い行いと悪い行いの両方ができるようにして、追い詰められたプレイヤーは悪事に手を染めてでも生き残る選択肢を取るか？という事を目標に入れたシステムであったが、核戦争後の世界では、平和な時代の世界と状況が変わっており、プレイヤーは生き残る事を優先するあまりに、道徳の概念で動くという事が無いということがアンケート結果でわかった。

その為、善人、悪人によってエンディングが変わるというシステムより、悪事がばれたら制裁があるというシステムの方が効果的で、このエンディングが変わるというシステムは平和な時代で無い、核戦争後の世界観には有効ではないと思われる。

(6) 結果が複数あるエンディング（アンケート結果）

「結果が複数あるエンディング」のゲームシステムは核戦争後をテーマとしたサバイバル生活のゲームとして表現するのに役立っているか？

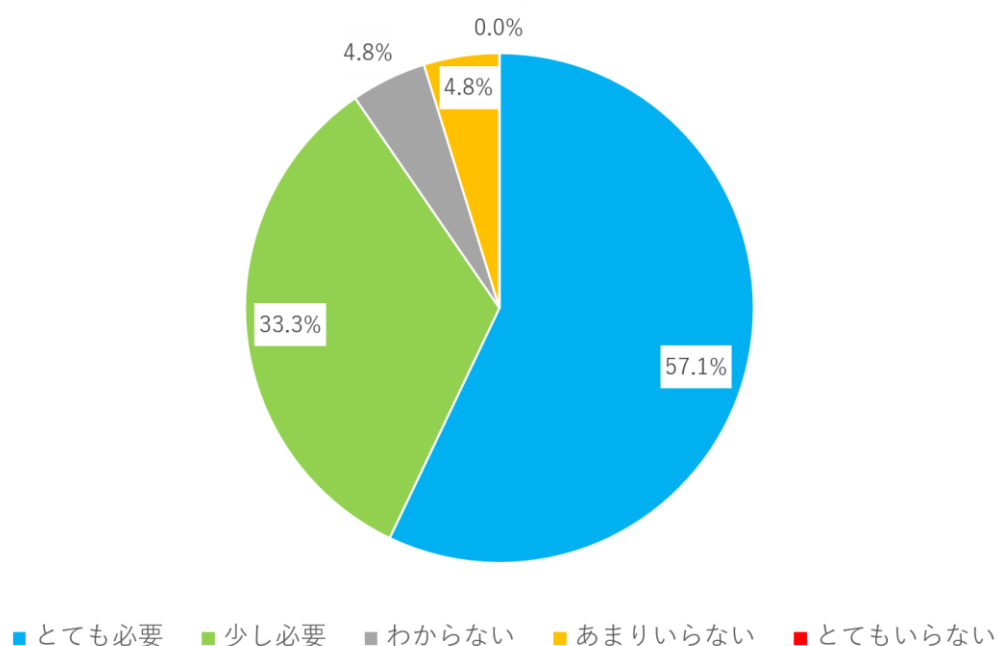


図 14 : 「結果が複数あるエンディング」アンケート結果のグラフ

(比率)

- ・ 57.1%がとても必要
- ・ 33.3%が少し必要
- ・ 4.8%がわからない
- ・ 4.8%があまりいらない

という結果になった。

(答えた人の内容)

- ・ ビジュアルノベルアドベンチャーゲームなら普通だと思います。
- ・ 生活のシミュレーションですから、複数あるエンディングは普通というか、現実的というか、当たり前の設定だと思います。「核戦争後の生活はいろんな意味で厳しいな」と感じました。
- ・ 繰り返し複数回遊べるだろう
- ・ ゲーム性そのもの
- ・ 人間の行動は無制限である為必要
- ・ 複数のエンディングは現実的でありえる為

※このシステムについて結論と考察

核戦争後の生活のシミュレーションであるから、複数あるエンディングは現実的であり、「核戦争後の生活はいろんな意味で厳しいな」と感じる事ができた。

また人間の行動は無制限であり、複数のエンディングは現実的でありえる為というアンケート結果が出た。

上記のような意見から、エンディングの数は多ければ多い程、表現としてのリアリズムは高まると思われる。

(7) サバイバル（プレイヤーは常にギリ貧で追い詰められる）（アンケート結果）

「プレイヤーは常にギリ貧で追い詰められる」
のゲームシステムは核戦争後をテーマとした
サバイバル生活のゲームとして表現するのに役立っているか？

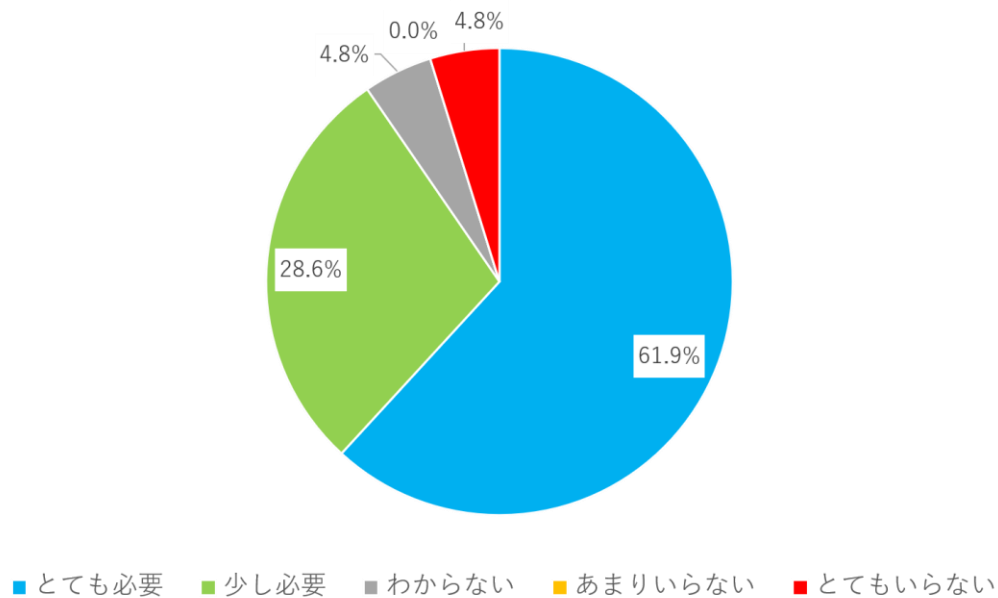


図 15 : 「サバイバル（プレイヤーは常にギリ貧で追い詰められる）」アンケート結果のグラフ

（比率）

- ・ 61.9%がとても必要
- ・ 28.6%が少し必要
- ・ 4.8%がわからない
- ・ 4.8%がとてもいらない

という結果になった。

（答えた人の内容）

- ・ ギリ貧は廃墟の臨場感と緊迫感が感じました。
- しかし手に入る量を少なめにした方が良い
- ・ サバイバルっぽさ。ギリギリな感じが出ててよい
- ・ 探索や盗みをして手に入るお金の量は少ない方が良い。だってサバイバルゲームですもの。
- ・ サバイバルゲームの面白さに直結する

- ・戦後のサバイバル生活には必要

※このシステムについての結論と考察

常にプレイヤーが追いつめられるじり貧の状態は、サバイバルをプレイヤーにしていると思わせる事ができ、しかも常に生き残るための次の行動を考えさせる事につながるといったアンケート結果が出た。

またお金やアイテム、食料といった物が1回あたりの行動によって手に入る量は、少な目にした方が良いという事もわかった。

その為、具体的には、1日に消費する量のアイテムや食料などを1回の行動で約2.5日分手に入るぐらいが、核戦争後のサバイバルゲームを演出する上で適切であると思われる。

(8) 食料ゲージ（アンケート結果）

「食料ゲージ」のゲームシステムは核戦争後をテーマとしたサバイバル生活のゲームとして表現するのに役立っているか？

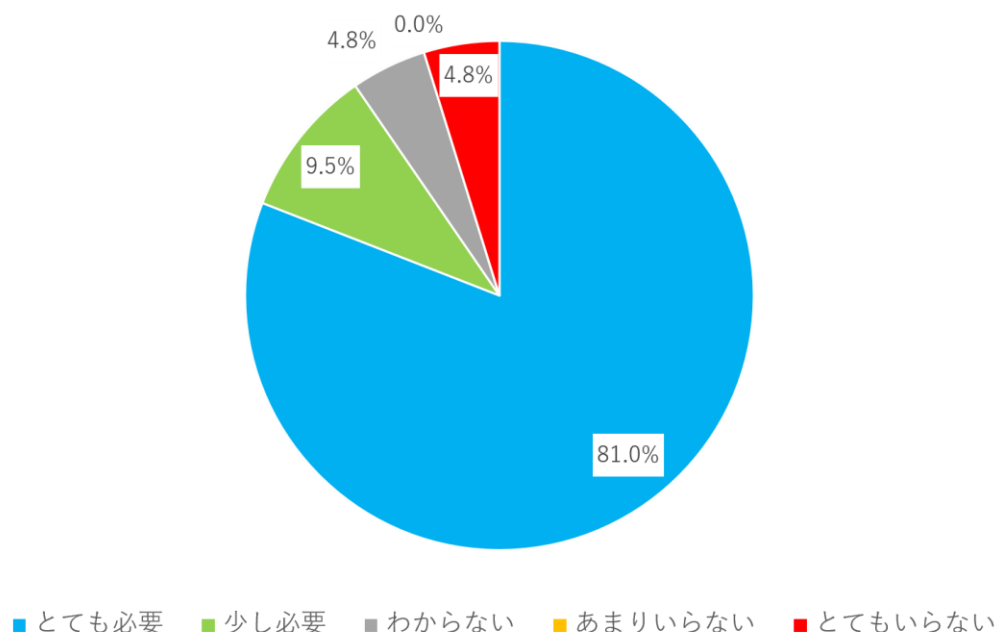


図 16 : 「食料ゲージ」アンケート結果のグラフ

(比率)

- ・ 81.0%がとても必要

- ・ 9.5%が少し必要
- ・ 4.8%がわからない
- ・ 4.8%がとてもしらない

という結果になった。

(答えた人の内容)

- ・ 私生活のディテールが多いほど、サバイバルゲームとしてのプレイ性は 高くなる為、必要だと思います。
- ・ 生き残る（サバイバルする）為には必ず食料調達はしなければならないので食料ゲージは必須
- ・ 生きる為に、絶対維持しなければいけない指標として分かりやすく、次のアクションを考える時に参考になる。
- ・ 核戦争後の食料不足は重要な要素で、「食料ゲージ」は必要だと思います。
- ・ 放射能に汚染された食物を食べなければ餓死で死ぬ、食べ過ぎても放射能で死ぬ、という表現は良い
- ・ 生きる為に欠かせないので、少なくなると緊張します。

※このシステムについての結論と考察

「Fallout」シリーズや「60 Seconds！」といったサバイバルゲームには必ずある、食料ゲージのシステムを取り入れて、食事をしなければ、餓死してしまうという内容でゲームシステムとして表現した。核戦争後の生活をテーマとしたサバイバルゲームの生き残る為の指標として、食料ゲージは必須であるというアンケート結果がでた。

この食料ゲージの残量を元にプレイヤーは次に行う行動を決定する大切な要素となる為、核戦争後の生活をテーマとしたサバイバルゲームには重要である。

(9) 水分ゲージ（アンケート結果）

「水分ゲージ」のゲームシステムは核戦争後をテーマとしたサバイバル生活のゲームとして表現するのに役立っているか？

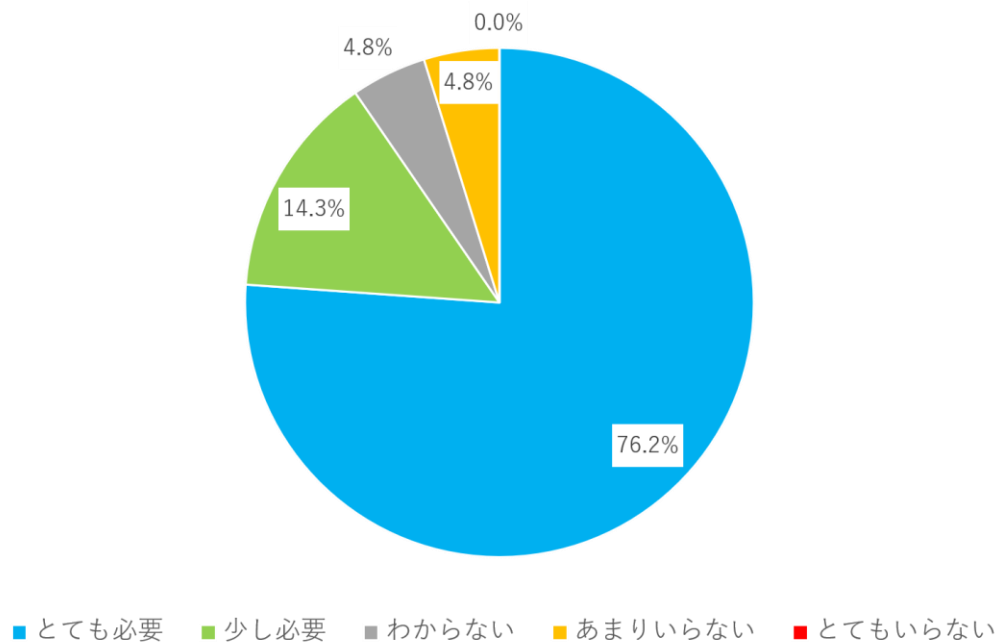


図 17 : 「水分ゲージ」アンケート結果のグラフ

（比率）

- ・ 76.2%がとても必要
- ・ 14.3%が少し必要
- ・ 4.8%がわからない
- ・ 4.8%があまりいない

という結果になった。

（答えた人の内容）

- ・ 核戦争後の世界のゲームシステムとして「無限に生き残る」ことはできないでしょう。ですからだんだん日付が進むにつれて、自分の「体調」が徐々に下がって行き、最後は必ず死ぬという思いも持たせてくれるシステムであるとゲームをプレイして感じました。このゲームシステムが核戦争後に生きるという絶望感の体験を私に与えました。
- ・ 広島原爆で喉が渇きオイルの浮かんた川の水を飲んでいた光景を思いだしたので水分ゲージは必要。

- ・生活の中では水分と食べ物が別々になっていますが、ゲームの中では両方を合わせた方が良いのではないかと思います。

- ・食料と統一してもいいのではないかとってしまう

- ・サバイバルゲームっぽさを表現している

- ・水の大切さがわかる

※このシステムについての結論と考察

「Fallout」シリーズは、行動をする度に水分がなくなっていき、飲み物を摂取する必要がある。

「60 Seconds！」では1日と日付が進むにつれキャラクター達の水分が減っていき、水を飲まずにいと脱水症状で死んでしまうというゲームシステムである。

上記の「Fallout」と「60 Seconds！」のゲームシステムを混ぜ合わせた物を取り入れ、キャラクターが実際に行動を起こすという形の選択をする度に水分が減っていき、水を飲まなければ、脱水症状で死ぬという内容で表現した。

サバイバルゲームっぽさを表現するうえで必ず入れるべきゲームシステムであり、広島原爆の時のように放射能で汚染された水を飲んで生きなければならないというゲームシステムは、核戦争後を生きるという絶望感を表しているというアンケート結果が出た。

ただし食料ゲージのシステムと一緒にして統一してもいいのではないかという意見もあった。

その為、ゲームのジャンルによっては食料ゲージと水分ゲージを統一する事でも、同じような表現が可能であるのではないかとされる。

(10) 放射能ゲージ（放射能によるダメージシステム）（放射能によるダメージシステム）（アンケート結果）

「放射能ゲージ」のゲームシステムは核戦争後をテーマとしたサバイバル生活のゲームとして表現するのに役立っているか？

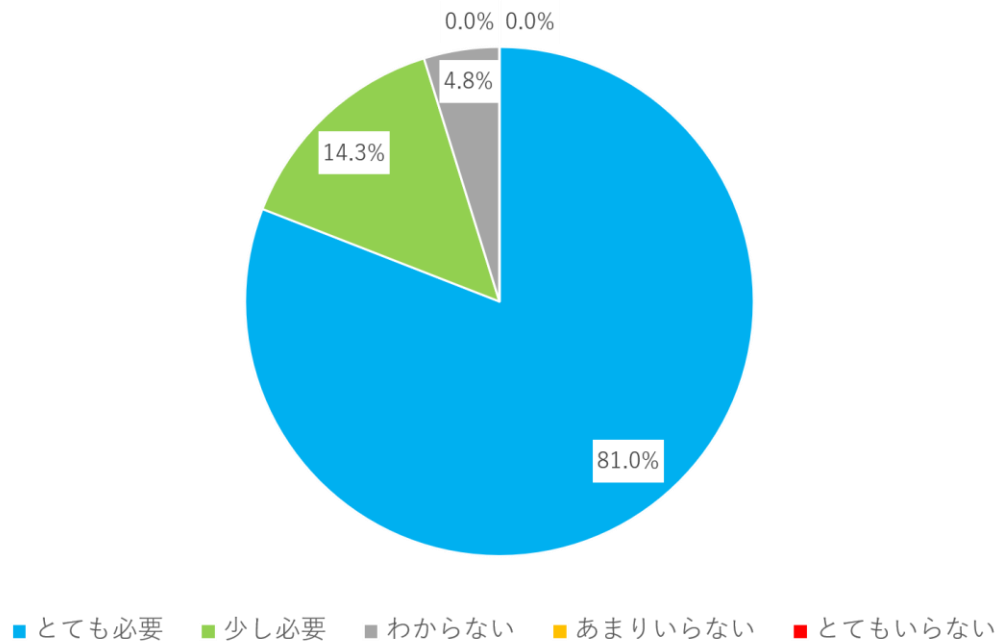


図 18：「放射能ゲージ（放射能によるダメージシステム）」アンケート結果のグラフ

（比率）

- ・ 81.0%がとても必要
- ・ 14.3%が少し必要
- ・ 4.8%がわからない

という結果になった。

（答えた人の内容）

- ・ 核戦争はテーマでもある為、とても重要
- ・ 現代戦の後を彷彿させる為
- ・ 選択肢を選ぶ際にどのくらい危ないかがわかる為
- ・ 被爆のイメージが良くわかる
- ・ 放射能がいかに恐ろしく怖い物か分かる為

・増やさないことに越したことがないけれど、食料のように最優先ではなく、リスクとリターンを考
えながら選択ができるところが良い

・汚染されると治せないから、どんどん死に近づくのがわかる

・核戦争とはいえ局地戦になると思われるので放射能地区かどうかの住み分けが必要では？

※このシステムについての結論と考察

放射能ゲージのシステムは、やはり核戦争という現代戦をテーマとした作品である為、核戦争後には
必要であるというアンケート結果が出た。

被爆のイメージや放射能が水や食べ物に付着して汚染するなど、いかに恐ろしく怖い物であるかを理
解する為にも必ずゲームに取り入れる必要があると思われる。

(11) お金（売買システム）（アンケート結果）

「お金」のゲームシステムは核戦争後をテーマとした
サバイバル生活のゲームとして表現するのに役立っているか？

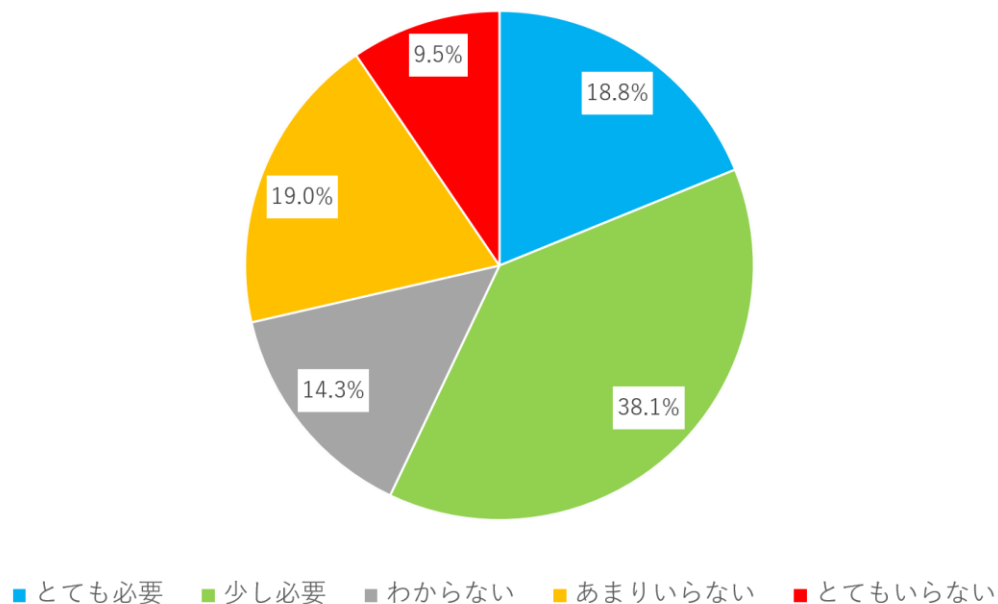


図 19 : 「お金（売買システム）」アンケート結果のグラフ

(比率)

・ 18.8%がとても必要

- ・ 38.1%が少し必要
- ・ 14.3%がわからない
- ・ 19.0%があまりいらない
- ・ 9.5%がとてもいらない

という結果になった。

(答えた人の内容)

- ・ お金というより、普遍的等価物のほうが一番大事かな？
- ・ 個人的な感想ではあるが、そもそも核戦争後はお金自体が機能しなくなる可能性も大きいと思う。
ゲームの中では安全な食料入手手段と良心を増やす手段なので、アリといえばアリかな。
- ・ 戦争だと、モノが足りなくて、お金もあまり重要ではないような気がしますね。
- ・ もっと色々なお金の使いみちが欲しい。
- ・ お金は破壊された世界で通用しないと思う。

その価値を保証する組織がないから

- ・ 戦後の闇市の為にお金が必要
- ・ 戦後にお金の価値自体があるのかわからない為

※このシステムについての結論と考察

「Fallout」シリーズや「メトロ」シリーズなど作品によって核戦争後に使われるお金の通貨が違うが、あえて私はお金という物をそのままゲームに取り込んで表現してみた。

しかし、アンケートの結果では、闇市による売買システムは必要だが、やはりお金という物（通貨）自体の価値は核戦争後にはなくなっており、「メトロ」シリーズの銃の弾薬のように、生きる為の必需品として使う事もでき、なおかつそれがお金の役割をするという物（普遍的価値のある物）が核戦争後の通貨システムとして表現するのに必要であるという事がわかった。

その為、お金ではなく、日常生活で役に立つ物か、宝石などの普遍的価値を持つ物をお金の通貨替わりにして表現した方が良いと思われる。

(12) 日付け（アンケート結果）

「日付け」のゲームシステムは核戦争後をテーマとしたサバイバル生活のゲームとして表現するのに役立っているか？

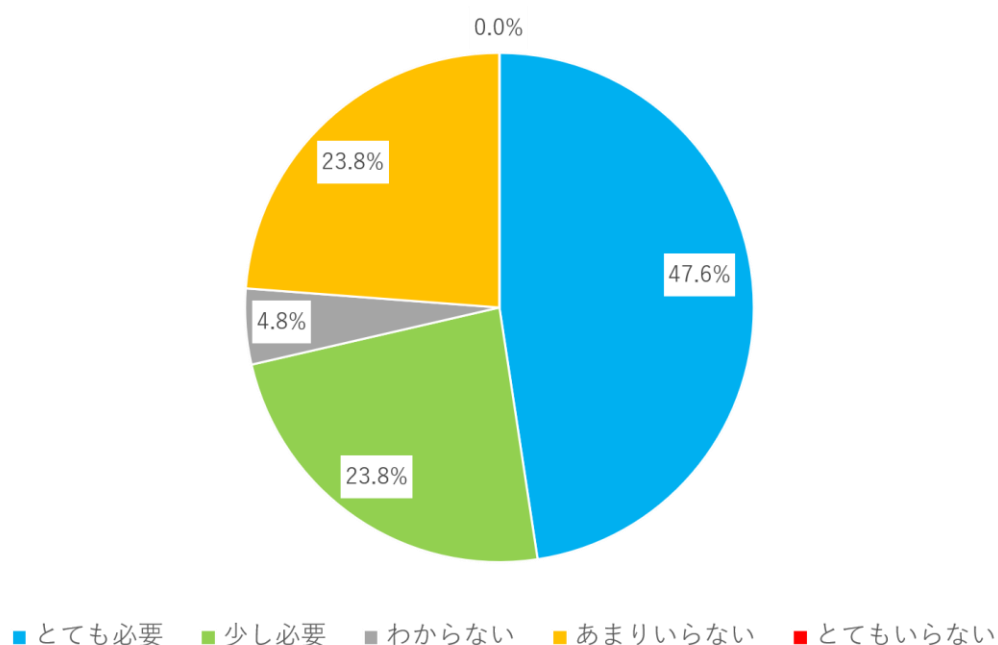


図 20 : 「日付け」アンケート結果のグラフ

（比率）

- ・ 47.6%がとても必要
- ・ 23.8%が少し必要
- ・ 4.8%がわからない
- ・ 23.8%があまりいらない

という結果になった。

（答えた人の内容）

- ・ プレイヤーに希望を与える重要なシステムです。
- ・ 生きている時間の長さを表現できるので必要だと感じました。
- ・ どれだけの時間生き残れたかが分かる
- ・ 日を経るごとにどの様に気持ちが変わるのがわかる。

※このシステムについての結論と考察

「メトロエクソダス」や「60 Seconds！」には日付のシステムが搭載されており、「60 Seconds！」ではこの日付が進むにつれてランダムで、軍隊が救助に来る確率（ゲームクリア）が高まるというものである。

この「60 Seconds！」のシステムを参考に、一定の期間プレイヤーが生き残れたらゲームクリアになるという形でゲームシステムを表現した。

プレイしてもらった結果として、サバイバルゲームという常にプレイヤーが追いつめられていくゲームシステムの中で、いかに生き残ったかという、成績を表す物であり、またこの日付によってエンディングに近づいていると感じさせることにより、プレイヤーに生きる事の意味と希望を持たせる事に必要なシステムであるというアンケート結果がでた。

その為、日付はプレイヤーに生きていくという感覚を体感させるという意味で大きく貢献しているシステムであると思われる。

(13) 行動には必ず結果が伴う（各種パラメーターの変化）（アンケート結果）

「行動には必ず結果が伴う（各パラメーターの変化）」
のゲームシステムは核戦争後をテーマとした
サバイバル生活のゲームとして表現するのに役立っているか？

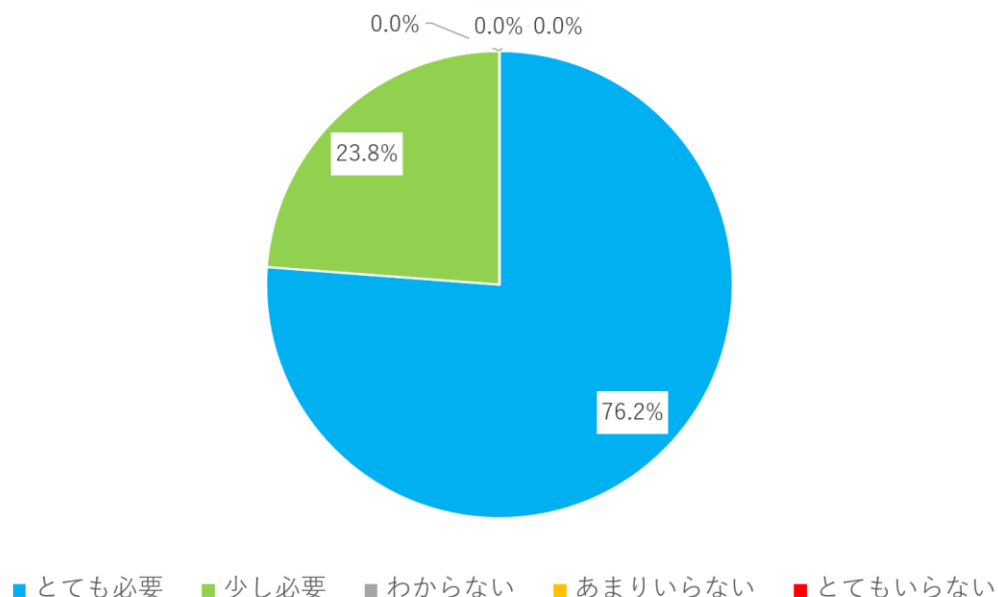


図 21：「行動には必ず結果が伴う（各種パラメーターの変化）」アンケート結果のグラフ

(比率)

- ・ 76.2%がとても必要
- ・ 23.8%が少し必要

という結果になった。

(答えた人の内容)

- ・ 直観的に反映してもらえるところがいいです。
- ・ 健康の変化はすごくわかりやすいガイドです。

ゲーム初心者でも健康を維持することを目標にして、体調不良になったら死ぬと認識する事ができます。

- ・ 状況が理解しやすい
- ・ 無いとゲームシステムが成り立たない
- ・ 行動には結果がつきものである為必要
- ・ 生き残る為に健康である事が必要だと思わせてくれる

※このシステムについての結論と考察

人間が行った行動を UI として直感的かつ視覚的にわかりやすく表現する事は、行動をした後の結果の状況を把握しやすく、健康の維持など次に行うアクションや今後の生き方を考えるうえでの指標になる為、重要であるというアンケート結果が出た。

この手の核戦争後の生活というパラメーターを多く扱うジャンルでは、常にプレイヤーに状況を理解させる事が、現状がどういう状態か？を伝えるのに効率的であり、それがプレイヤーに状況表現という形で世界観の表現に繋がる為、重要であると思われる。

(14) 選択した行動の結果を必ず演出する（アンケート結果）

「選択した行動の結果を必ず演出する」
のゲームシステムは核戦争後をテーマとした
サバイバル生活のゲームとして表現するのに役立っているか？

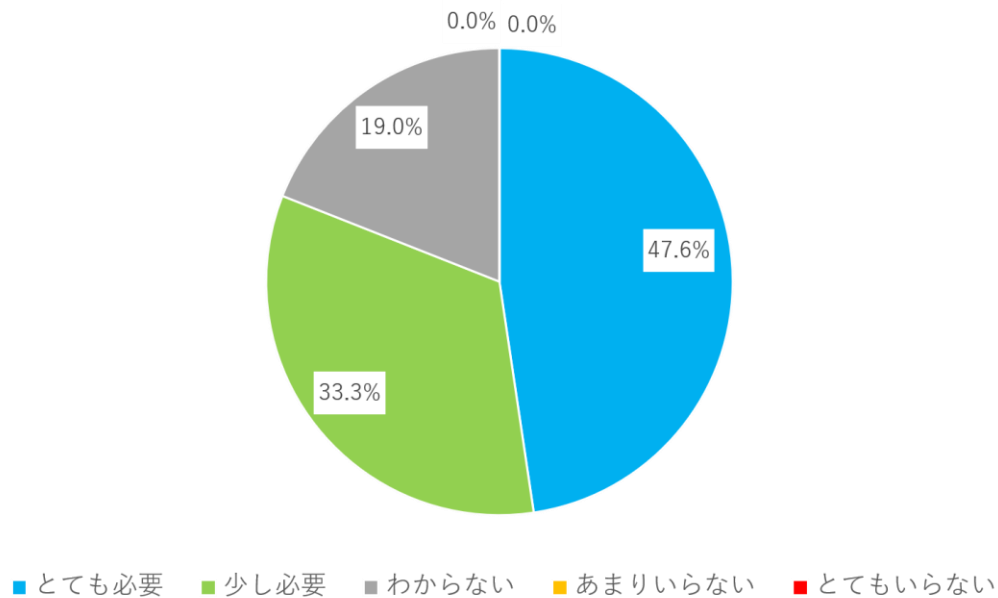


図 22：「選択した行動の結果を必ず演出する」アンケート結果のグラフ

（比率）

- ・ 47.6%がとても必要
- ・ 33.3%が少し必要
- ・ 19.0%がわからない

という結果になった。

（答えた人の内容）

- ・ ゲームにおいてフィードバックは重要
- ・ 行動の結果の演出が固定だとつまらなくなります。結果の演出は1つではなく、2～3種類の似たような結果からランダムで一つを演出したら面白く、柔軟性が上がると思います。
- ・ ストーリー性があった
- ・ 演出があったおかげでわかりやすかったと思いますね。
- ・ サバイバル生活での惨めさを味わう気持ちになれた。

- ・ 良いと思う
- ・ 現実的な気持ちを味わうことができた。
- ・ よくわからなかったです。

※このシステムについての結論と考察

サバイバル生活をしているという表現を演出する事はプレイヤーキャラクターが行動を行ったというフィードバックになる為、重要な要素であり、核戦争後のサバイバル生活というみじめな生活や、残酷で現実的な生活を味わう事ができたというアンケート結果が出た。

また同時に、同じ内容でも演出を1つではなく、複数の違った演出にする事によってリアリティが増すということもこの結果からわかった。

その為、ゲーム開発の工程数との兼ね合いを考えた場合に、一つの選択に対して最低3つ程度の演出結果があれば（演出の数は多ければ多い程良い）好ましいと思われる。

(15) ゲームクリアよりもゲームオーバーになるパターンを多くする（アンケート結果）

「ゲームクリアよりもゲームオーバーになるパターンを多くする」
のゲームシステムは核戦争後をテーマとした
サバイバル生活のゲームとして表現するのに役立っているか？

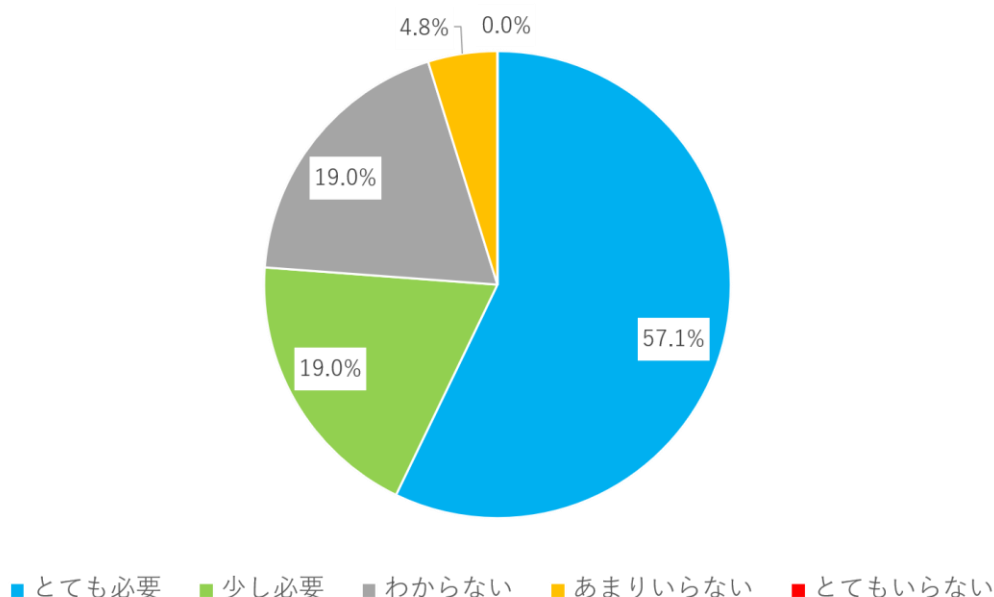


図 23 : 「ゲームクリアよりもゲームオーバーになるパターンを多くする」アンケート結果のグラフ

(比率)

- ・ 57.1%がとても必要
- ・ 19.0%が少し必要
- ・ 19.0%がわからない
- ・ 4.8%があまりいらない

という結果になった。

(答えた人の内容)

- ・ 何にでも死ねるところが核戦争後の生活を表現したサバイバルゲームっぽくて良い
- ・ バッドエンディングもまたエンディングの一つですから入れる必要はありますが、生きていく意味は何であるか？をしっかりと提示してくれる必要があれば良いかと。
- ・ すぐにゲームオーバーになるのは持続力を半減させるが、テーマが重い場合は必要かも
- ・ ゲームオーバーを多く経験すると慎重になる為必要
- ・ ゲームオーバーになるパターンを多くしたら、サバイバル生活の「厳しさ、絶望感、戦争の恐ろしさ」を感じはしない。

多分「レベルデザインができていない」「クソゲー」になると思う。私が思うに「ゲームクリア」と「ゲームオーバー」のバランスを取った方がいいと思われる。

※このシステムについての結論と考察

ゲームオーバーを多く経験すると行動に慎重になる事や何にでも死ねるところが核戦争後のサバイバルゲームっぽさを表現する事に成功している一方で、サバイバル生活の厳しさを醸し出しすぎて、簡単にゲームクリアできなくなり、レベルデザインが難しくなってクソゲーになるという危険を多くはらんでいるというアンケート結果が出た。

その為「ゲームオーバー」は適切な量、そしてプレイヤーを納得させるような物でなければいけないという事がわかった。(放射能で死ぬにしても、プレイヤーにガイガーカウンターを持たせて、一定の地域は危険であると教えたうえで、放射能によるゲームオーバーならプレイヤーが納得するなど)

10. おわりに（結論）

結論として、まだ改善すべき点は多くあるが、今回の実験で取り入れたシステムを使えば、簡易的な 2D ゲームでも十分、核戦争後の生活をテーマとしたサバイバルゲームを表現する事ができたと言える。

改善点として、

- ・お金を普遍的な価値のある物やサバイバルで使える実用性のある物（例えば「メトロ」シリーズの銃の弾薬など）に置き換える事。
- ・ゲームオーバーの量は多ければ、核戦争後の生活という厳しい状況を演出できるが、しかしプレイヤーを納得させる死に方（ゲームオーバー）でなければ、理不尽なゲーム（レベルデザインが崩壊している）として見られる。
- ・演出結果も同じものを繰り返すのではなく、一つの結果に対して、複数の演出結果があればよりリアルな世界観を表現できる。
- ・1 日の探索で手に入るアイテムの量は 2.5 日分が適切である。
- ・悪事を行い、それがばれた場合には制裁がある。
- ・ランダムイベントが起こるシステムがあればリアリズムが増し没入感が出る。

などのシステムが改善や追加の余地があると思われる。

しかし今回の研究結果から、簡易的な 2D ゲームでもテーマを上手く伝えられた為、大規模開発の際に、プロトタイプとしてテーマに必要なシステムのみを取り入れた、今回実験で使用したゲームのような簡易的な物を開発して、テストプレイをしてフィードバックをもらい、必要・不要なシステムを練り直してから、作り直しのできない大規模開発に移行するという工程をすれば、テーマを表現するという部分の開発における費用面に有効に作用すると思われる。

またテーマを上手く伝えられた上に、人間の行動に影響を与える事ができるとわかった為、現在の核戦争後のサバイバル生活というテーマを大災害後のサバイバル生活など状況の違うテーマに変えて、全く同じゲームシステムの簡易的な 2D ゲームで表現したら、各システムの心理的影響にまた大きな違いを出す事ができるのでは無いかと思っている。

以上のことを踏まえて、この核戦争後の生活をテーマとしたサバイバルゲームのゲームモデルのさらなる表現・発展方法は、今後の研究に期待するものとする。

11. 謝辞

- ・ 2D ゲームのタイトル画面の絵を作成してくれたチョウさん
- ・ アンケート調査に協力して頂いた皆様方

12. 参考文献

[1] (参照年月日 : 2021/11/19)

https://store.steampowered.com/app/22370/Fallout_3_Game_of_the_Year_Edition/?curator_clanid=35501442

[2] (参照年月日 : 2021/11/15)

<https://fallout.bethesda.net/ja/games/fallout-4>

[3] (参照年月日 : 2021/11/19)

<http://robotgentleman.com/60seconds/>

[4] (参照年月日 : 2021/11/15)

https://store.steampowered.com/app/368360/60_Seconds/?l=japanese

[5] (参照年月日 : 2021/11/19)

<https://www.spike-chunsoft.co.jp/redux/top.html>

[6] (参照年月日 : 2021/11/15)

<https://www.4gamer.net/games/569/G056957/20210628069/>

[7] (参照年月日 : 2021/11/19)

<http://metro2033.zoo.co.jp/introduction.php>

[8] Jesse Schell : ゲームデザインバイブル

[9] (参照年月日 : 2021/11/15)

<https://www.irasutoya.com/>

[10] (参照年月日 : 2021/11/15)

<https://icon-rainbow.com/>